

## Podcast

### Disciplina: Algoritmo e estrutura de dados

#### Título do tema: A estrutura de dados Árvores

**Autoria:** Virgínia Mara Cardoso

**Leitura crítica:** Rafael Albuquerque Pinto

#### Abertura:

Olá, aluno! No podcast de hoje vamos falar sobre um algoritmo muito interessante, o algoritmo de Huffman. Você já deve ter utilizado várias vezes para compactar seus arquivos, e acredito que você deve ter questionado: como é feita a compressão dos dados? Então agora você vai conhecer a técnica utilizada.

O algoritmo de Huffman foi desenvolvido por David A. Huffman em 1952, como parte de sua tese de doutorado na Universidade de Harvard.

Este algoritmo é utilizado em muitos sistemas de compressão de arquivos, como o ZIP e o JPEG. Ele é uma das técnicas de compressão de dados mais eficientes e é capaz de reduzir significativamente o tamanho dos arquivos sem perda de informação. Trata-se de um método de compressão de dados sem perda, que utiliza uma árvore binária para gerar códigos de comprimento variável para cada caractere no conjunto de dados. Os caracteres mais frequentes recebem códigos mais curtos, enquanto os caracteres menos frequentes recebem códigos mais longos.

Mas, vamos entender melhor, o algoritmo de Huffman pode ser dividido em duas etapas: a construção da árvore de Huffman e a codificação dos dados utilizando a árvore.

A primeira parte é a construção da árvore de Huffman, onde temos 4 passos a seguir.

Passo 1: Criar uma lista de caracteres com suas respectivas frequências de ocorrência no conjunto de dados.

Passo 2: Criar um nó para cada caractere e colocá-los em uma fila de prioridade, ordenando-os pela frequência crescente.

Passo 3: Repetir até que haja apenas um nó na fila de prioridade:

Nesta fase é preciso pegar os dois nós com menor frequência da fila de prioridade e criar um novo nó pai que terá a soma das frequências desses dois nós como sua frequência. Depois adicionar o novo nó pai na fila de prioridade.

Passo 4: O nó final na fila de prioridade será a raiz da árvore de Huffman.

Na segunda parte temos a codificação dos dados utilizando a árvore de Huffman e seguindo os passos:

Passo 1: Para cada caractere no conjunto de dados, percorrer a árvore de Huffman da raiz até a folha correspondente ao caractere e registrar o caminho percorrido (0 para à esquerda e 1 para à direita).

Passo 2: Usar a lista de códigos gerada para cada caractere para codificar o conjunto de dados.

Ao comprimir um conjunto de dados utilizando a árvore de Huffman, é possível obter uma taxa de compressão muito alta, especialmente para dados que contêm muitos caracteres repetidos. No entanto, a descompressão dos dados pode ser mais lenta do que em outros métodos de compressão, uma vez que é necessário reconstruir a árvore de Huffman para decodificar os dados.

A principal vantagem do algoritmo de Huffman é que ele cria uma árvore de codificação ótima, ou seja, uma árvore que gera os códigos mais curtos possíveis para cada caractere, minimizando assim o tamanho total da sequência de códigos. Isso significa que, quando um texto é codificado usando a árvore de Huffman, a sequência de códigos resultante será geralmente menor do que a sequência de caracteres original.

O algoritmo de Huffman é amplamente utilizado na compressão de dados em geral, especialmente em formatos de arquivos de imagem e áudio. É uma técnica muito poderosa para reduzir o tamanho dos dados sem perda de informação.

### **Fechamento:**

Este foi nosso *podcast* de hoje! Até a próxima!